Manual Consultas SQL

Con las tablas ya resueltas y pobladas, ahora es tema de resolver temas de negocio que algunas Querys pueden ayudar como tal.

1. Query 1: Contar vehículos por tipo. Este tipo de query ayuda a entender al negocio, no solo cual es el tipo de vehículo mas usado dentro de la compañía, sino que ayuda a ver cual es el flujo de paquetes y tipo de entrega dentro de la organización. Si tomamos como ejemplo la motocicleta, esta tiene solo un 10% del total de vehículos, por lo que daría a inferir que se hacen muchas entregas de grandes productos

2. **Query 2: Conductores con licencia próxima a vencer.** Esta ayuda a encontrar los conductores que puede que sus funciones se vean afectadas por el tramite de renovar su licencia.

3. Query 3: Total de viajes por estado. Esto permite ver si existen entregas que estén a la espera, en progreso, o ya terminados. Es crucial por si se debe de saber si hay algún pico de botella que este atrasando los pedidos.

4. Query 4: Total de entregas por ciudad (últimos 2 meses, 60 días) El total de entregas por ciudad ayuda a que se tengan en cuenta los flujos de trabajo que tiene cada ciudad. Por ejemplo, se sabe que Bogotá es la ciudad con las envíos y peso total, por lo que para esta ciudad se usaran más vehículos de carga que de otro tipo. Esto ayuda a que, por ejemplo, se pueda ver la posibilidad de abrir una sucursal de envíos en esta misma ciudad si así se mejoran los tiempos de respuesta.

5. Query 5: Conductores activos y carga de trabajo. Permite ver rápidamente si un grupo pequeño de conductores está asumiendo la mayoría de los viajes mientras otros están inactivos o subutilizados. Esto deja campo para un mejor uso del talento humano sin desgaste y sin perdida.

7. Query 7: Rutas con mayor consumo de combustible. Esta query es fundamental ya que esta conectada con la query #4, si hay trayectos que están mermando las ganancias, permite buscar alternativas.

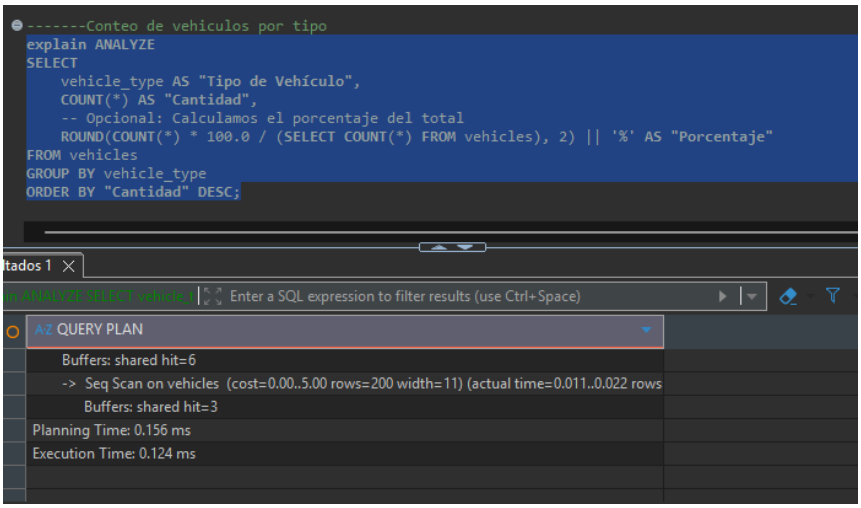
9. Query 9: Costo de mantenimiento por kilómetro. Esta consulta es muy importante ya que muestra el ciclo de vida de cada vehículo, mostrando exactamente donde un camión deja de ser una activo a convertirse en un pasivo, dando a lugar la decisión de renovación de flota.

10. Query 10: Ranking de conductores por eficiencia. Permite la posibilidad de que los conductores “estrella” sean recompensados y asignados a las rutas más críticas, de mayor valor o a aquellos clientes que exigen niveles de servicio perfectos.

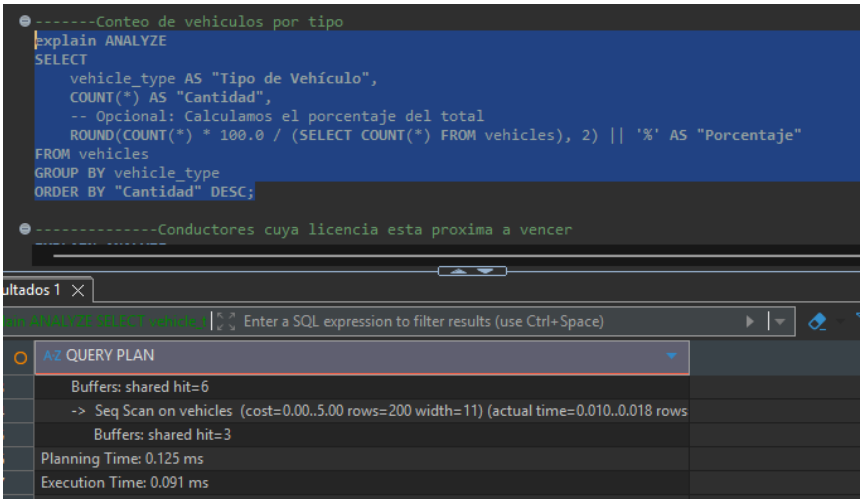
Velocidad de ejecución e Índices

Query 1: Contar vehículos por tipo

Antes:



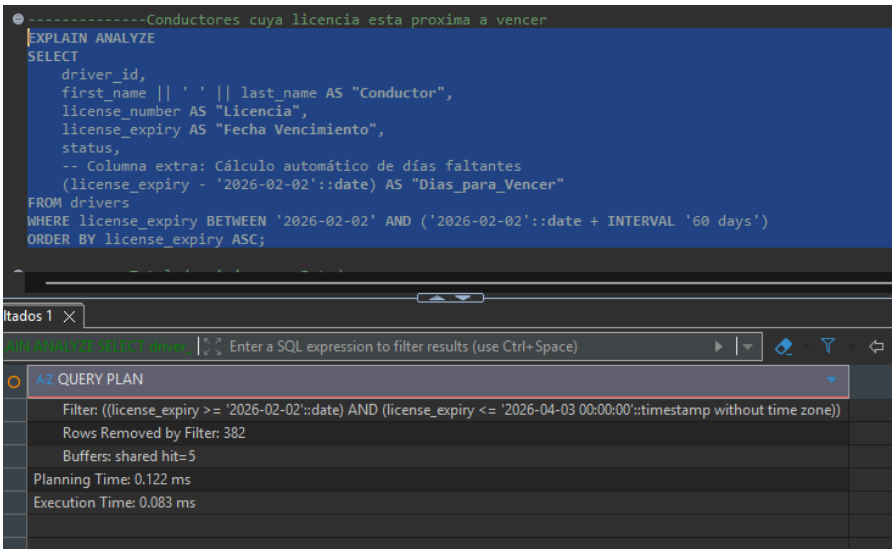
Después:



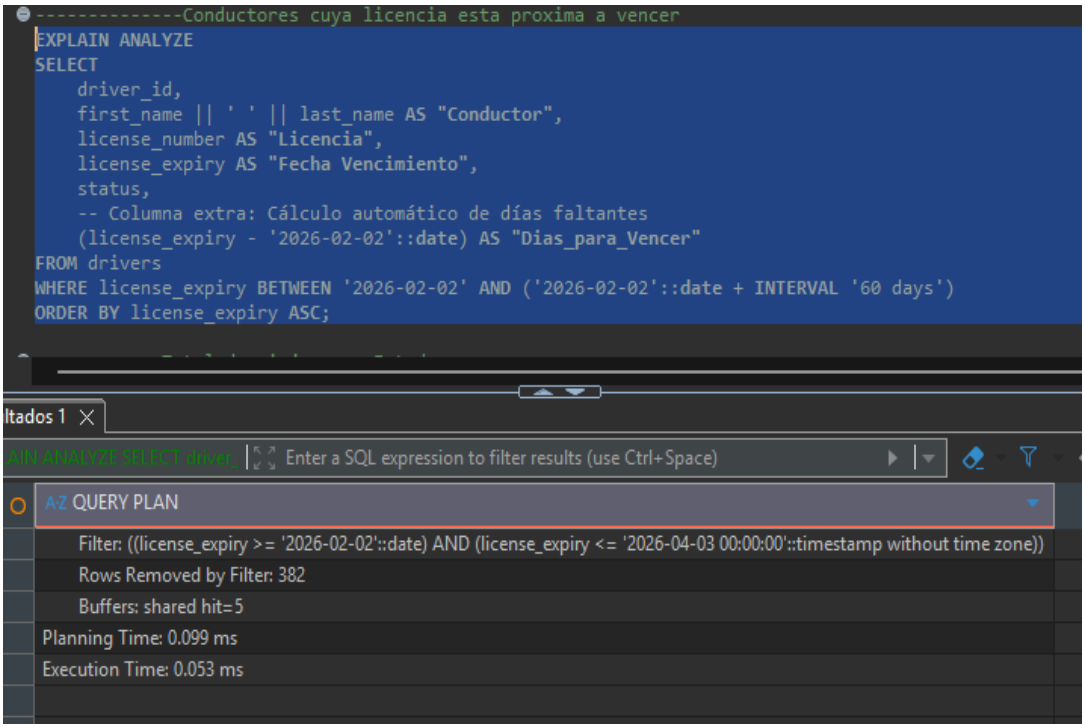
El tiempo de ejecución mejoró en un 20% con ayuda de los índices.

Query 2: Conductores con licencia próxima a vencer

Antes:



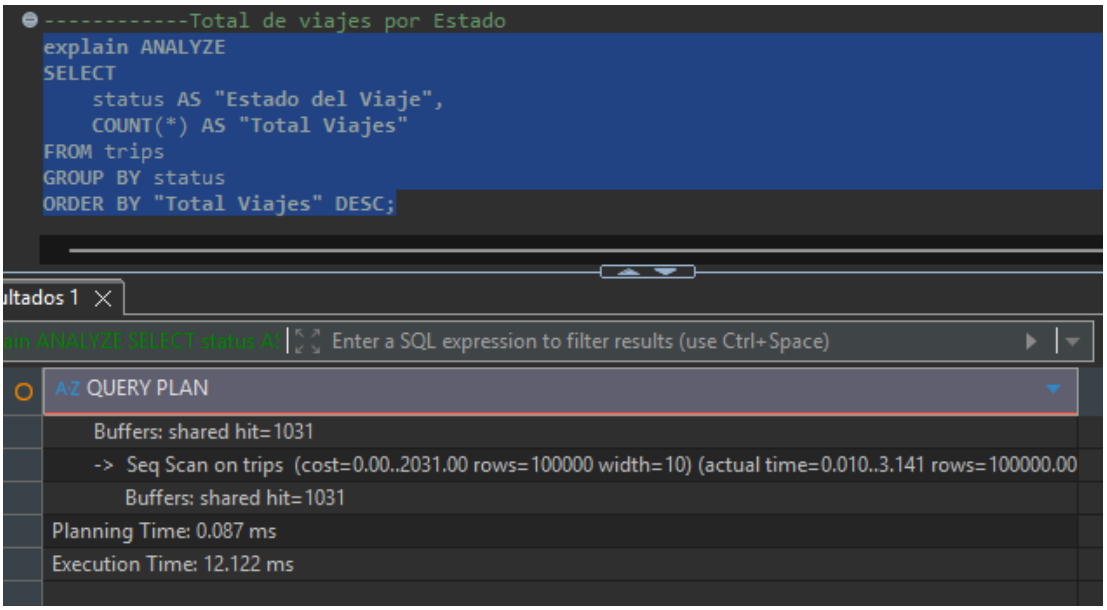
Después:



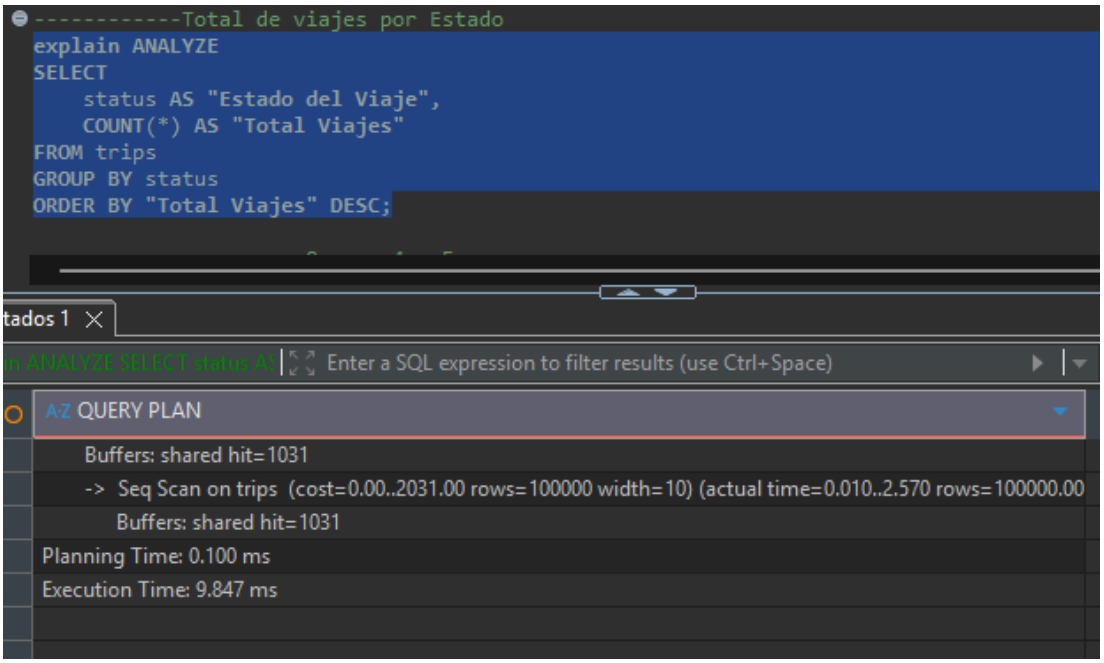
El tiempo de ejecución mejoro un 30% aproximadamente

Query 3: Total de viajes por estado.

Antes:



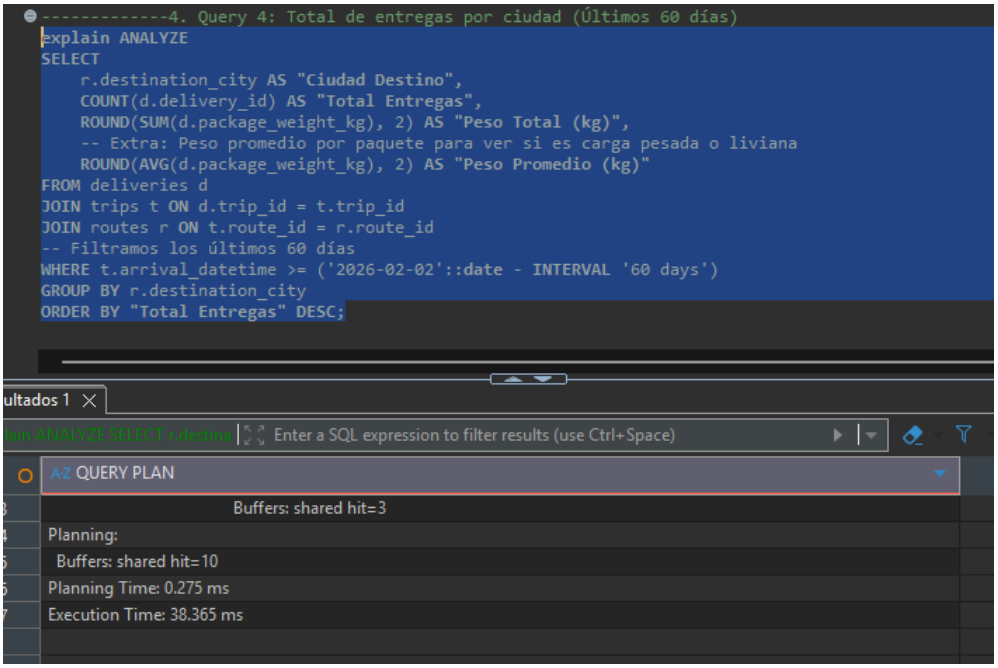
Después:



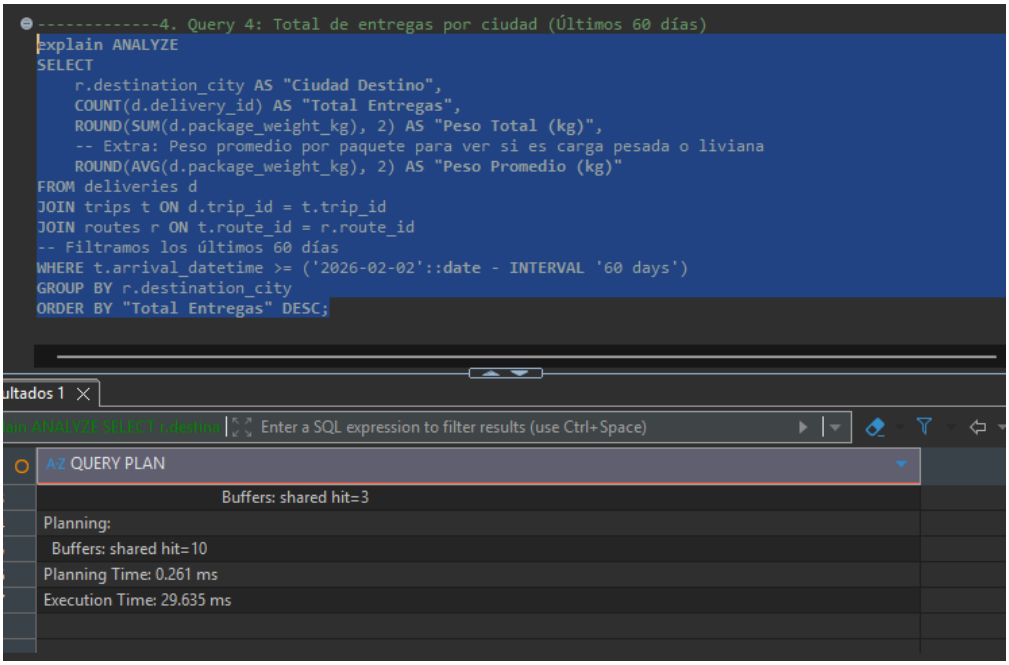
Mejoro en un 18% aproximadamente

Query 4: Total de entregas por ciudad (últimos 2 meses, 60 días)

Antes:



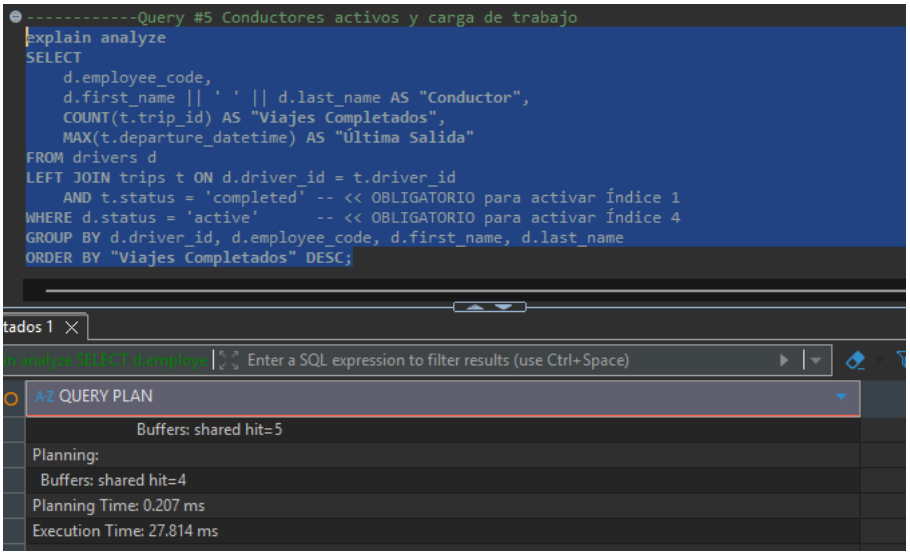
Después:



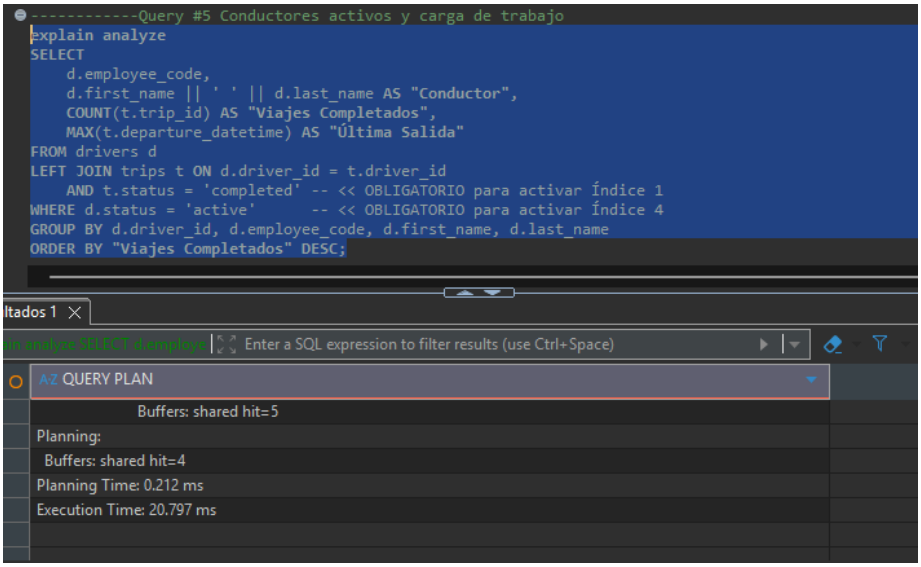
Mejoro en un 21% aproximadamente

Query 5: Conductores activos y carga de trabajo.

Antes:



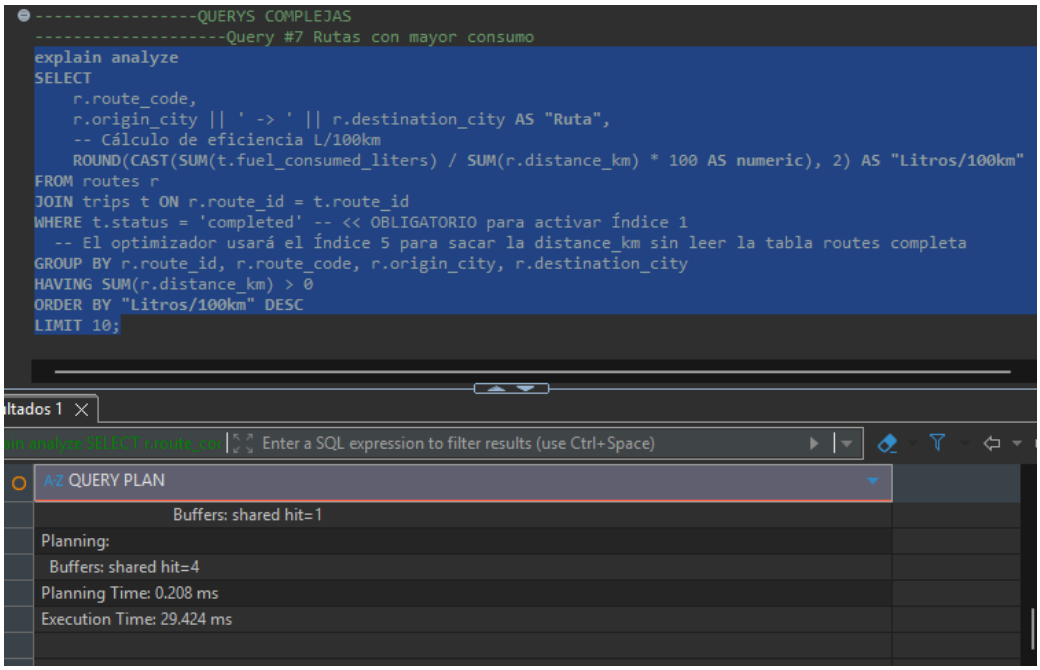
Después:



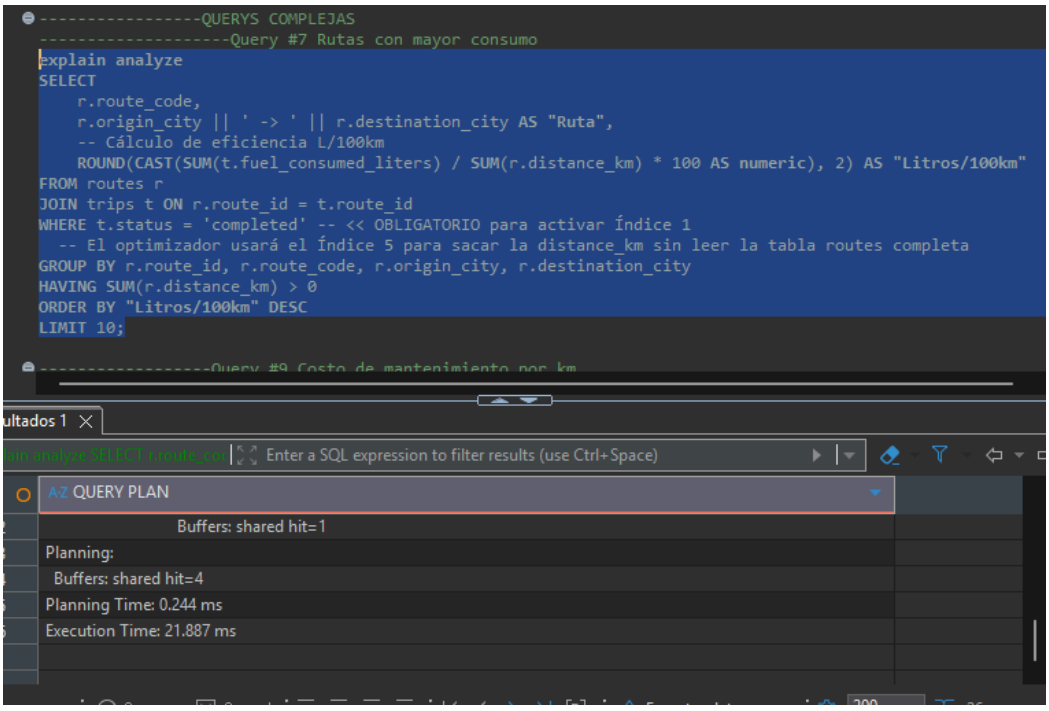
Mejoro en un 19% aproximadamente

7. Query 7: Rutas con mayor consumo de combustible.

Antes



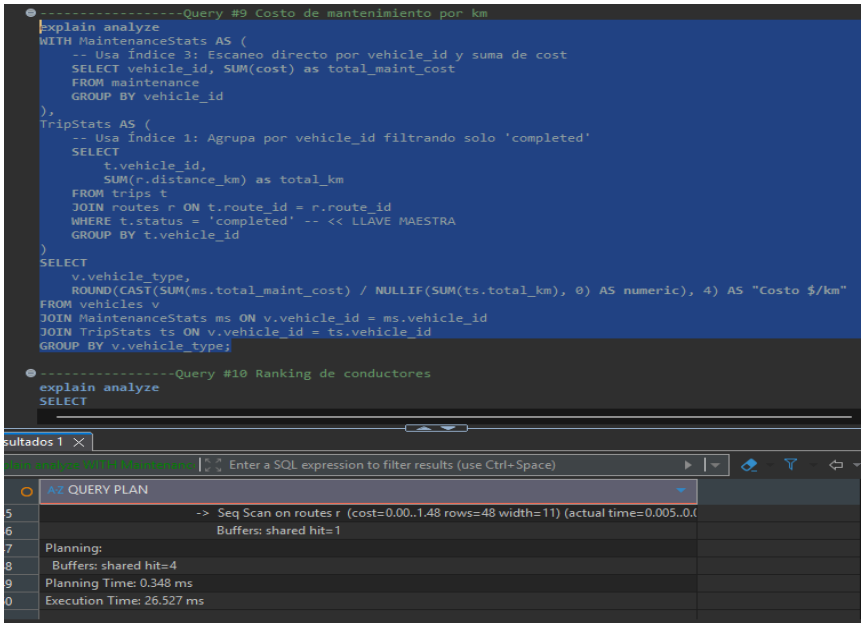
Después:



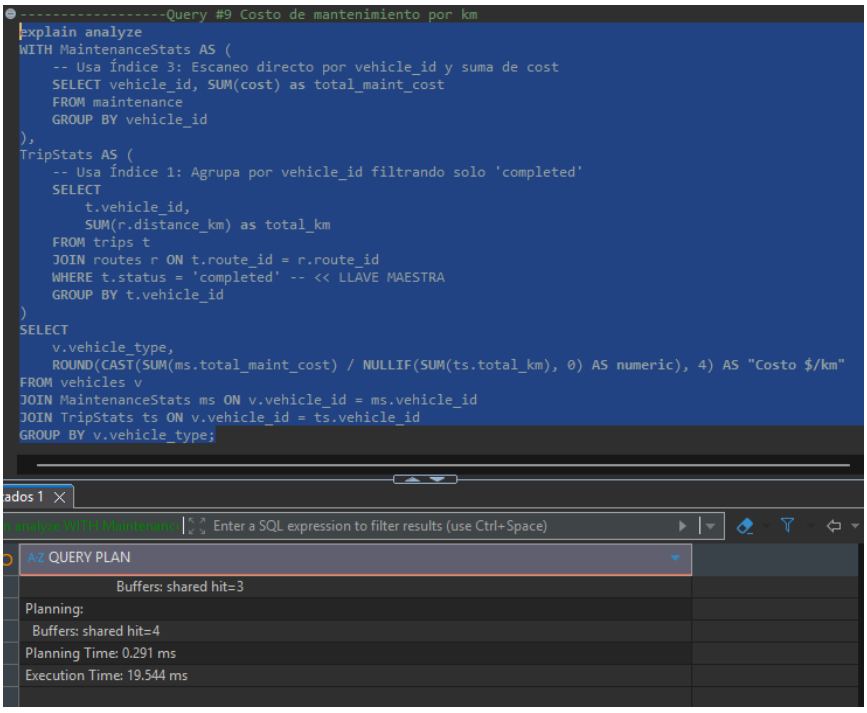
Mejoro en un 25% aproximadamente

Query 9: Costo de mantenimiento por kilómetro.

Antes:



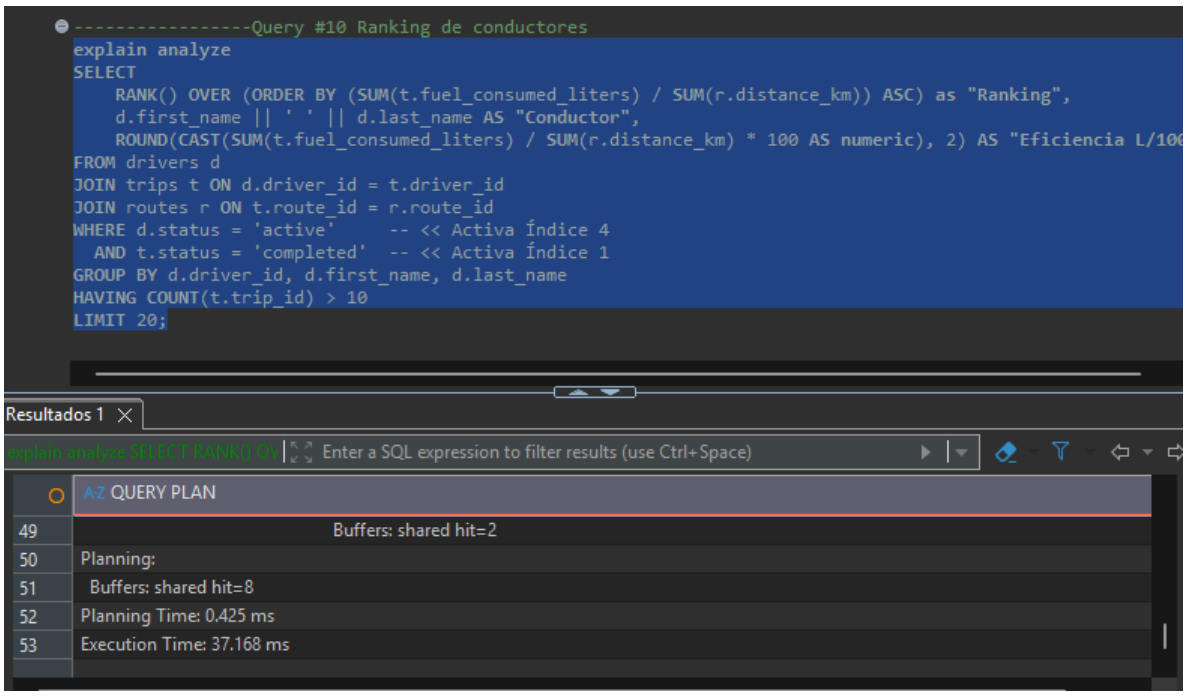
Después:



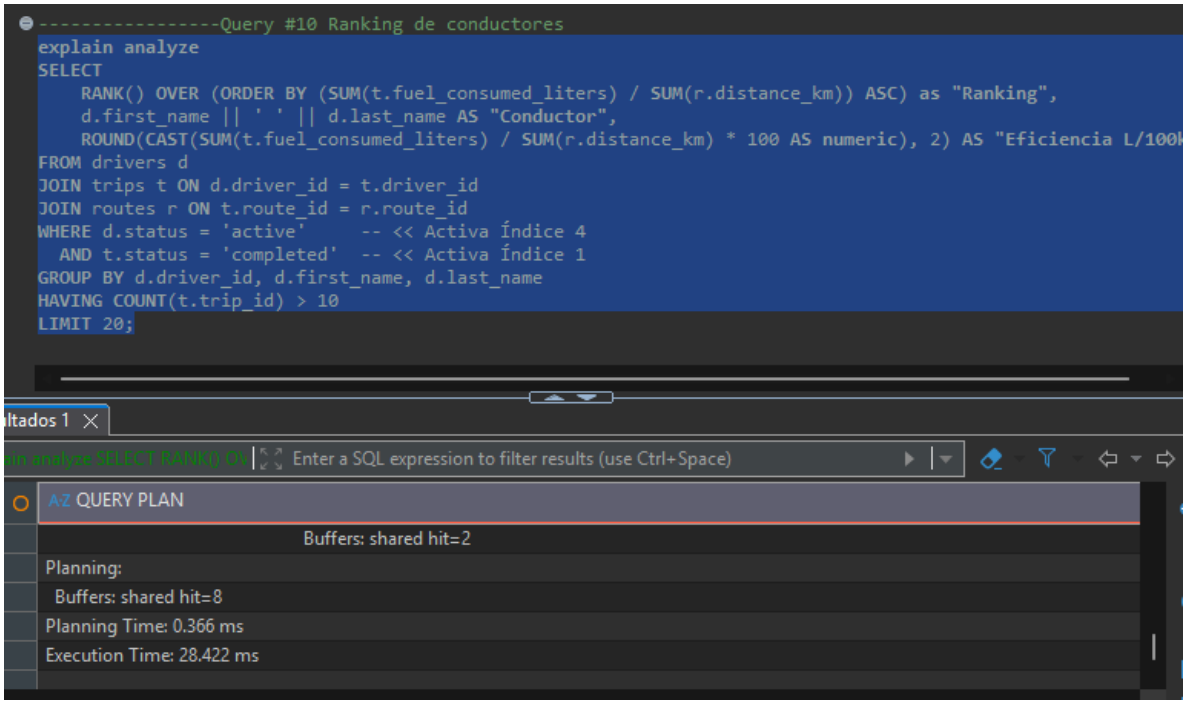
Mejoro en un 23% aproximadamente

Query 10: Ranking de conductores por eficiencia

Antes:



Después:



Mejoro en un 21% aproximadamente

Índices

El primer índice idx_trips_composite_joins ayuda a indexar los viajes que ya terminaron, siendo pequeño y rápido de leer. Al incluir IDs clave (vehicle, driver, route) al unir tabla de viajes con conductores o vehículos se encuentran coincidencias al instante.

El segundo índice idx_deliveries_scheduled_datetime, es relevante porque ayuda a crear un Covering Index que al hacer un “SELECT”, el motor leerá la respuesta directamente del índice sin buscar la fila original.

El tercer índice idx_maintenance_vehicle_cost, permite ordenar los registros de mantenimiento, yendo primero por el ID del vehículo, y después por el costo. Si la Query 9 está calculando cuánto dinero se ha gastado por vehículo (por ejemplo, usando SUM (cost) GROUP BY vehicle_id). Al tener el costo guardado directamente en el índice junto al ID del vehículo, la base de datos solo suma los números leyendo el índice, saltándose por completo la lectura de la tabla pesada de mantenimientos.

El cuarto índice idx_drivers_status_license crea una lista rápida y ordenada por fecha de vencimiento de licencia, pero solo lo hace para los conductores activos. Cuando las queries, busquen "conductores activos cuya licencia venza este mes", la base de datos no perderá ni un milisegundo revisando a los ex-empleados o conductores inactivos.

El Quinto índice, idx_routes_metrics. Este índice funciona al usar la llave primaria route_id que ya es rápida de buscar, por lo que al empaquetar la distancia y la ciudad de destino en el mismo índice, se cubren los datos que las queries necesitan. Cuando la Query 7 pida la distancia o la ciudad de una ruta en particular, no tiene que ir a la tabla routes a leer el registro completo. Todo lo que necesita ya está servido en el índice de manera contigua, lo que reduce el I/O (lectura de disco) drásticamente.